

RESEARCH PROPOSAL FOR JIMF SPECIAL ISSUE

Value Leakage in Critical Mineral Trade: Micro-evidence on Unequal Exchange and Transfer Pricing from African Mines

1. 研究背景与核心问题 (Research Background)

随着全球绿色能源转型，铜 (Copper) 与钴 (Cobalt) 等关键矿物的战略重要性日益凸显。非洲资源国（如刚果金、赞比亚）虽然拥有全球核心产能，但在本轮价格繁荣期，其国际收支 (BoP) 的改善却远低于理论预期。这种现象暗示了资源价值在跨境流动过程中存在严重的“漏损” (Leakage)。

本文旨在利用 S&P Global Capital IQ Pro 提供的微观矿山级数据，拆解非洲关键矿物从“矿山坑口”到“国际市场”的价值链，识别不平等交换的微观机制。

2. 研究目标 (Research Objectives)

- 量化价值差异：**精确测量矿山坑口价 (EXW)、离岸价 (FOB) 与国际参考价 (LME) 之间的差值。
- 识别流失机制：**区分合理的物流/加工成本与不合理的“转移定价”或“溢价截流”。
- 评估宏观影响：**探讨这些微观成本的黏性如何削弱资源国在商品价格上涨时的贸易条件改善。

核心理论公式：

$$Value\ Leakage = Price_{\{LME\}} - (Cost_{\{AISC\}} + Cost_{\{Logistics\}} + TCRC + Tax_{\{Domestic\}})$$

*其中残差项若显著且与所有权背景相关，则作为转移定价或定价权缺失的证据。

3. 数据获取与处理 (Data & Methodology)

研究将主要基于 S&P Global 的 Metals & Mining 模块，构建跨度为 5-10 年的面板数据：

数据维度	S&P 关键指标 (Fields)	学术用途
控制权穿透	Ultimate Parent, Ownership %, Parent HQ	识别资本来源地（中资 vs. 西方资本），分析所有权对价值分配的调节作用。
全成本拆解	AISC, Cash Cost, Selling Costs, TCRC	量化“加工费”和“销售费”在不同所有者之间的分布差异。
空间物流		

数据维度	S&P 关键指标 (Fields)	学术用途
	Location (Lat/Long), Infrastructure Data	结合 GIS 计算到核心港口的距离，剔除刚性的地理物流负担。
生产属性	Primary Commodity, Grade, Payable %	通过“支付百分比”识别精矿贸易中的定价折扣。

4. 创新点与竞争力 (Innovation & Competitiveness)

4.1 从微观视角重构宏观金融议题

不同于传统使用海关数据的宏观研究，本项目使用**资产级 (Asset-level)** 财务数据。这种“穿透式”研究能有效排除统计误差，精准定位利润留存的具体环节，符合 JIMF 对微观基础 (Micro-foundations) 的偏好。

4.2 揭示“成本黏性”机制

研究将分析为何在 LME 价格暴涨时，非洲矿山的 **Selling Costs** 和 **TCRC** 会同步甚至超额增长。这种机制揭示了跨国企业如何通过关联交易，将资源国潜在的 BoP 盈余转化为母公司在全球供应链中的超额利润。

5. 预期结果与政策贡献 (Expected Contributions)

- 学术贡献：** 建立一套基于微观会计数据的“不平等交换”量化标准，丰富国际金融领域的资源政治经济学文献。
- 政策贡献：** 为非洲政府（如刚果金 CAMI 部门）提供谈判证据，建议其关注“坑口价”定价基准，而非仅仅依赖 FOB 申报价值。